Dokumentasi Penugasan

Modul 8: Data Dinamis dan Logika Aplikasi

Live Wildfire Tracker - VINIX Batch 5

Penyusun	Aisyah Nabillah (Entry) - BINUS University
Tanggal	25 Oktober 2026
Repositori GitHub	https://github.com/aisyahnabillah/live-wildfire-tracker
Branch / PR	feat/dynamic-data (Pull Request ke main: [ISI: URL PR])
Link live web	[ISI: URL Vercel]
Sumber data	NASA FIRMS (baca) dan Supabase (CRUD langganan), cadangan localStorage
Layanan form	Supabase lewat API serverless /api/langganan
Akun demo	email apa saja yang valid / sandi wildfire26
PRD	docs/PRD-Live-Wildfire-Tracker.pdf

1. Ringkasan perubahan

Pada Modul 7 tampilan dan interaksi dasar sudah jadi. Modul 8 menambahkan data dinamis dan logika aplikasi: halaman **Notifikasi Saya** dengan operasi CRUD, form 3 langkah yang tervalidasi dan benar-benar menyimpan data, serta state UX (skeleton, kosong, error, toast). Seluruh pekerjaan dilakukan di branch `feat/dynamic-data` tanpa mengubah desain Modul 7.

Target / bobot	Bukti implementasi
1. Data dinamis dan search/filter (25%)	Kartu fitur, statistik, titik peta, opsi wilayah, langkah form, dan daftar notifikasi dibuat dengan array dan .map(). Peta: filter tanggal, keyakinan, wilayah, FRP. Daftar: cari kata kunci + filter keyakinan.
2. Form, validasi, sanitasi (25%)	Form notifikasi 3 langkah menyimpan ke Supabase (atau localStorage). Trim, normalisasi email, validasi format, pesan error di bawah kolom, tombol terkunci saat mengirim. Validasi diulang di server.
3. UX states (20%)	Skeleton, spinner, empty state + Reset, error state + Coba lagi, toast sukses/gagal. Tanpa alert().
4. Kode, .env, alur Git (15%)	Kode modular per fitur; .env di .gitignore; branch feat/dynamic-data, komit bertahap, Pull Request.
5. Dokumentasi (15%)	README.md dan dokumen ini; link produksi pada tabel di atas.

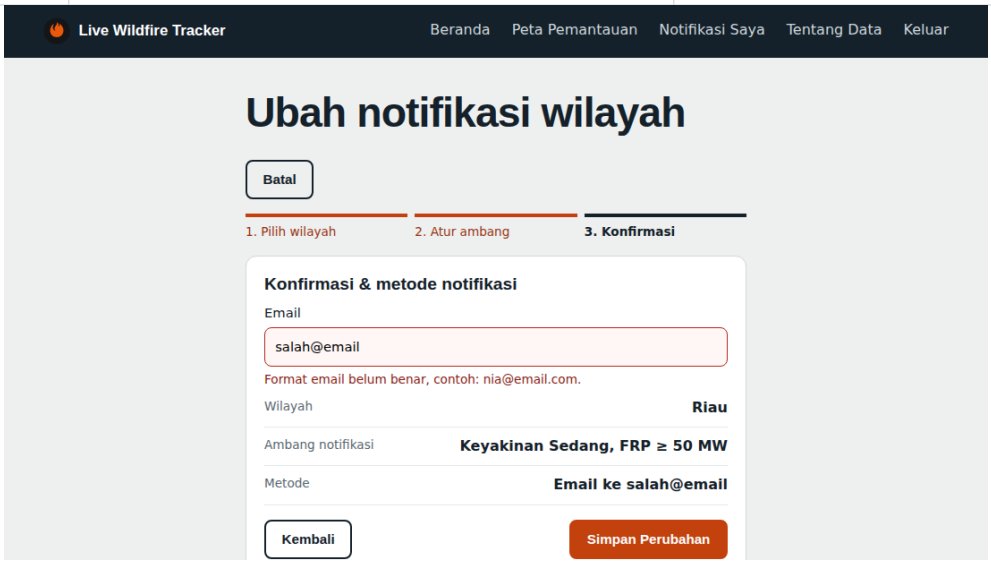
2. Sumber data dan layanan

Komponen	Peran	Catatan
NASA FIRMS (area/csv)	Baca titik api, 5 hari, Indonesia	Lewat api/firms.js; MAP_KEY di environment server
Supabase (tabel langganan)	Create, read, update, delete notifikasi	Lewat api/langganan.js; service key di environment server; RLS aktif tanpa policy
localStorage	Cadangan form dan daftar	Otomatis bila API menjawab 501/404 atau jaringan gagal; label mode tampil di halaman
Leaflet + OpenStreetMap	Peta interaktif	Leaflet disimpan lokal di vendor/

Skema tabel (docs/supabase.sql): id (uuid), owner (uuid anonim per perangkat), email, wilayah (array), keyakinan (rendah/sedang/tinggi), frp_min (0-150), dibuat (timestamp).

3. Validasi dan sanitasi

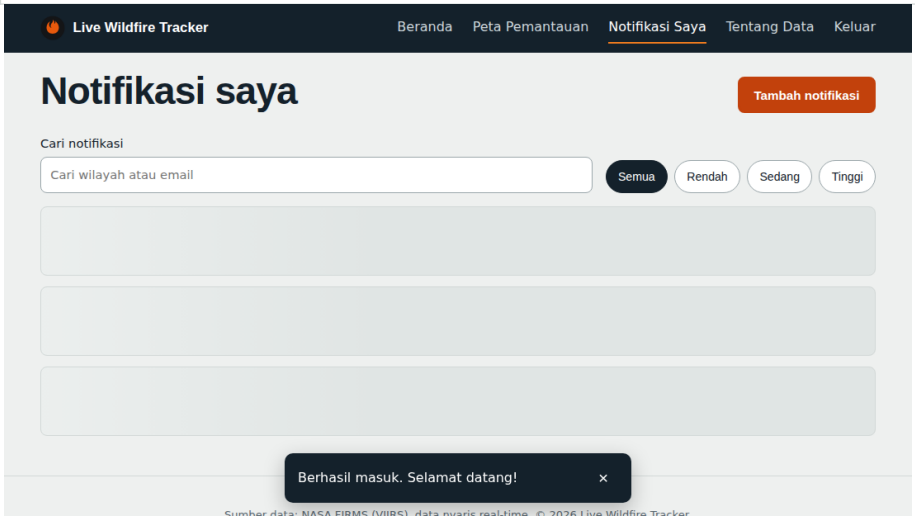
Input	Aturan	Pesan
Email	trim + huruf kecil; maks 120 karakter; hanya huruf, angka, ._%+-; wajib berformat nama@domain.tld	"Email wajib diisi." / "Format email belum benar, contoh: nia@email.com."
Wilayah	minimal 1; hanya wilayah yang tersedia (server memeriksa daftar putih)	Tombol Lanjut nonaktif / pesan dari server
Keyakinan	wajib salah satu: rendah, sedang, tinggi	Tombol Lanjut nonaktif
FRP minimum	bilangan bulat 0-150	Pesan dari server
Pencarian	spasi dipadatkan dan dipangkas; maks 60 karakter	-
Output	semua teks dinamis di-escape sebelum masuk innerHTML	-



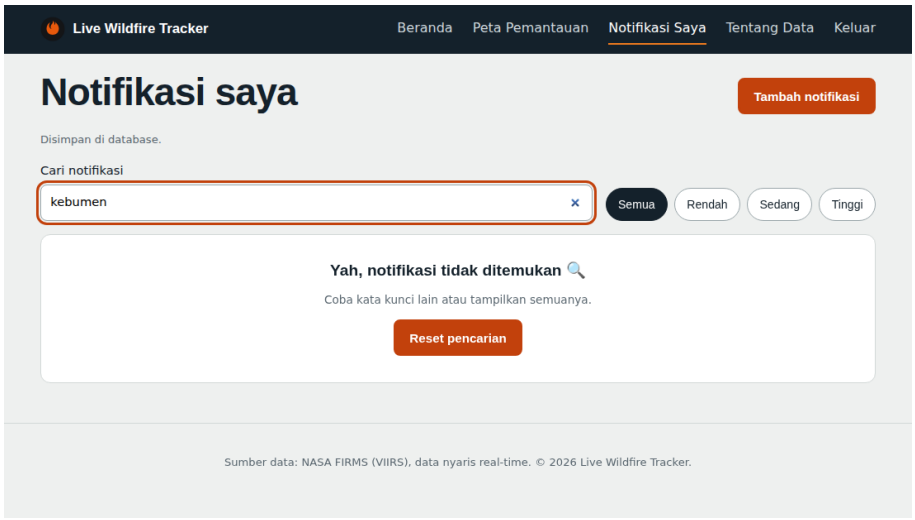
Gambar 1. Pesan error tepat di bawah kolom email; tombol aksi tetap terlihat.

4. UX states

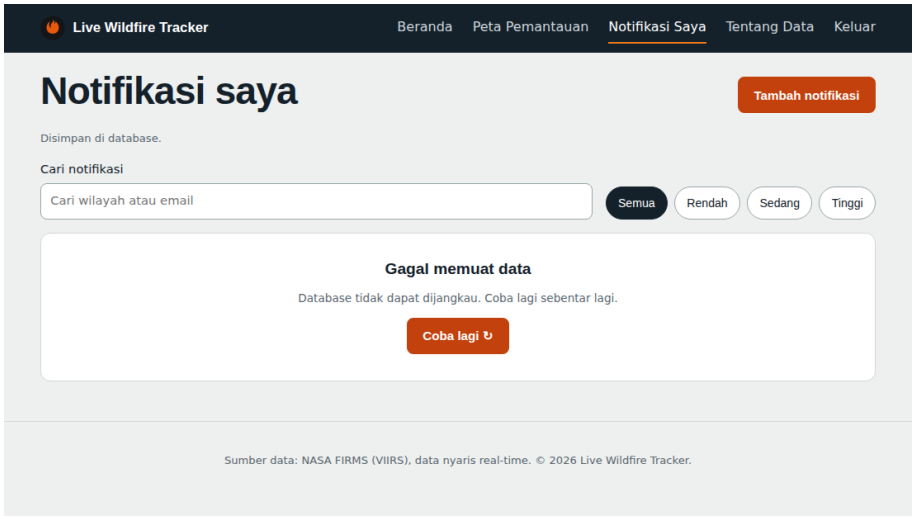
State	Perilaku	Gambar
Loading	Skeleton berdenyut pada kartu statistik dan daftar; spinner pada peta; tombol berubah "Mengirim..." / "Menghapus..." dan terkunci	2
Empty	Daftar kosong: ajakan Tambah notifikasi. Pencarian tanpa hasil: "Yah, notifikasi tidak ditemukan" + Reset pencarian. Peta tanpa deteksi: Reset filter	3
Error	try/catch pada semua pemanggilan; pesan manusiawi + "Coba lagi"; data FIRMS gagal tampil sebagai data contoh berlabel + Coba lagi	4
Toast	Sukses/gagal simpan, hapus, dan login; dapat ditutup; role status/alert	5



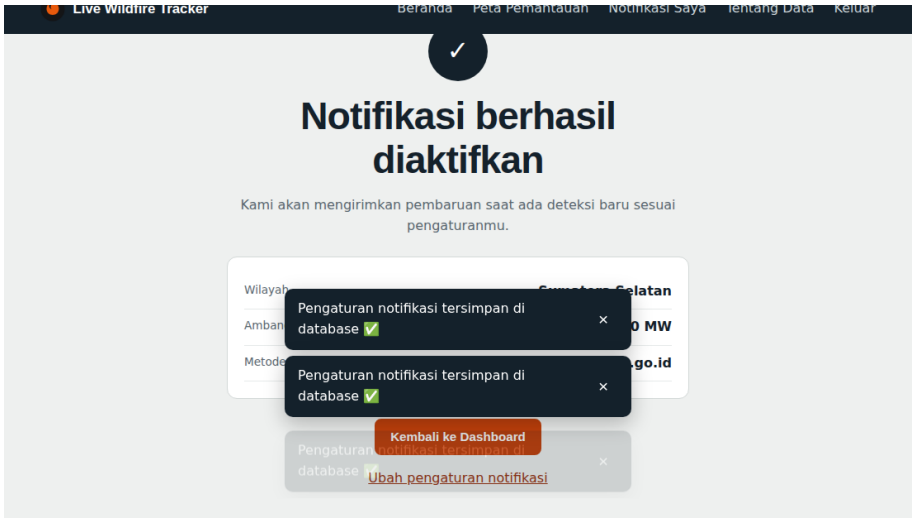
Gambar 2. Skeleton saat daftar dimuat



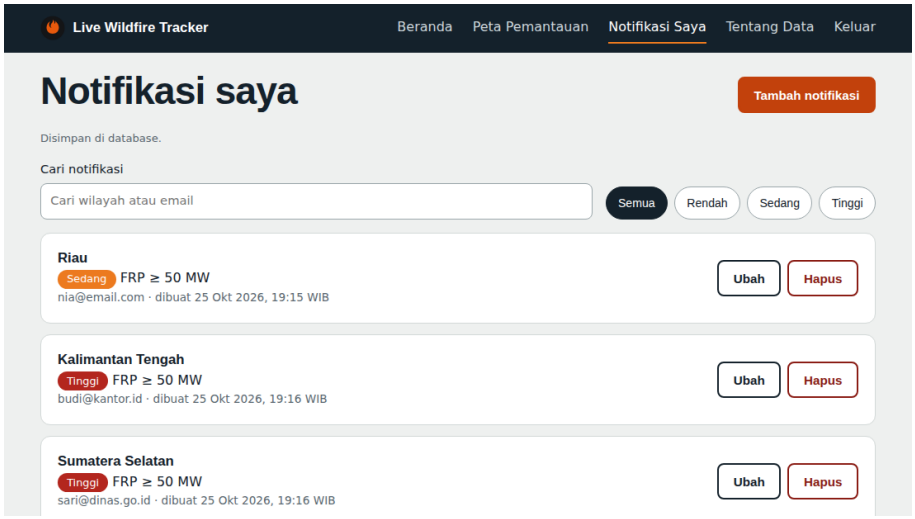
Gambar 3. Empty state saat pencarian tanpa hasil



Gambar 4. Error state dengan tombol Coba lagi



Gambar 5. Toast setelah simpan berhasil



Gambar 6. Halaman Notifikasi Saya (Read, Update, Delete)

5. Keamanan

Risiko	Penanganan
Kunci API bocor ke GitHub/browser	Semua kunci di environment server; .env di .gitignore; hanya .env.example yang di-commit; kunci tidak ada di kode klien
Tabel dibaca langsung lewat kunci publik	RLS aktif tanpa policy; hanya service key di server yang dapat mengakses
Akses data milik orang lain	Setiap permintaan menyertakan UUID perangkat; server memfilter owner dan menolak (404) ubah/hapus data bukan miliknya (teruji)
XSS lewat data tersimpan	Escape semua nilai dinamis; email ditolak bila mengandung karakter HTML; ID divalidasi UUID
Penyalahgunaan	Batas 20 notifikasi per perangkat; ukuran isi permintaan dibatasi; belum ada rate limit penuh (keterbatasan)

6. Alur Git

Branch `feat/dynamic-data` dibuat dari `main`. Komit dikerjakan bertahap (API dan SQL, markup dan CSS state, logika aplikasi, dokumentasi), lalu digabung ke main lewat Pull Request. Tautan PR: [ISI: URL PR].

7. Panduan mencoba untuk mentor

Langkah	Yang dicoba	Hasil yang diharapkan
1	Login (email valid / wildfire26)	Toast sambutan, masuk ke Peta
2	Peta: ubah filter, klik titik	Titik dan statistik berubah; detail terbuka
3	Notifikasi Saya: cari "riau", filter keyakinan, cari "zzz"	Daftar menyaring; empty state + Reset
4	Tambah notifikasi: kosongkan email, isi "salah@email", lalu email valid	Error tepat di bawah kolom; tombol "Mengirim..." lalu toast
5	Ubah dan Hapus pada kartu	Data berubah; hapus meminta konfirmasi; toast

8. Log prompt AI

AI: Claude (Anthropic). Prompt dibuat bertahap sesuai tips brief: kunci visual dulu, kerjakan dicicil, cek layar HP.

Tahap	Prompt (ringkas)	Hasil
1	Unggah brief Modul 8; minta bantuan menyelesaikannya di atas repo Modul 7	Rencana: halaman CRUD Notifikasi Saya + Supabase + cadangan localStorage
2	"Pertahankan seluruh class dan token visual Modul 7. Buat API CRUD langganan dengan validasi server, RLS, dan isolasi per perangkat."	api/langganan.js, supabase.sql, pembaruan server.js
3	"Ubah daftar statis jadi array + .map(); tambah halaman daftar dengan cari dan filter."	Halaman Notifikasi Saya, kartu fitur Beranda dinamis
4	"Form: trim, validasi format, error di bawah kolom, tombol Mengirim..., toast, tanpa alert()."	Validasi klien-server, komponen toast
5	"Tambahkan skeleton, empty, error + retry; uji di mobile."	State UX lengkap
6	"Uji CRUD di dua mode dengan Supabase tiruan; cek XSS dan akses silang."	Lulus; satu temuan (lihat bagian 9)
7	"Susun README dan dokumentasi PDF."	Dokumen ini

9. Catatan perbaikan manual

Temuan	Perbaikan
Email berisi tag HTML (**x**@mail.co) lolos validasi	Regex diperketat di klien dan server
Hosting statis tanpa /api membuat form gagal total	Beralih otomatis ke localStorage + label mode
Data tersimpan dirender via innerHTML	Semua nilai di-escape; ID divalidasi

10. Hasil pengujian

Skenario	Mode localStorage	Mode database (Supabase tiruan)
Create lewat form (email dinormalisasi)	Lulus	Lulus
Read + persisten setelah reload	Lulus	Lulus
Cari kata kunci, filter keyakinan, empty + Reset	Lulus	Lulus
Update lewat Ubah	Lulus	Lulus
Delete + konfirmasi + toast	Lulus	Lulus
Validasi: kosong, format salah, tag HTML	Lulus	Lulus
API menolak data tidak valid (400), identitas tidak valid (400), metode lain (405)	-	Lulus
Ubah/hapus data milik perangkat lain	-	Ditolak (404)
Skeleton tampil saat lambat; error + Coba lagi saat 502	-	Lulus
Penggunaan alert() / error JavaScript	Tidak ada	Tidak ada

Pengujian otomatis memakai Chromium headless (1280 px dan 375 px) dan server Supabase tiruan. Pengujian dengan project Supabase asli dan URL produksi dilakukan penulis setelah deploy.

11. Keterbatasan

Login hanya demo dan belum memakai akun sungguhan; langganan dipisahkan per perangkat (UUID anonim) sehingga belum aman untuk produksi. Notifikasi belum dikirim sebagai email/push. Email pengguna adalah data pribadi, sehingga akses ke dashboard Supabase harus dibatasi. Toast dibuat sendiri karena proyek tanpa React.